Unnamed 20260523

IMOSL 2018 A5

USAMO 2002 P4

Japan Final Round 2013 P2

Middle European 2011 Team P1

Nordic 1998 P1

Silk Road MO 2004 P1

Zhautykov 2015 P3

Mathematical Reflections U227

KoMal B4909

KoMal B5459

把齐次线性函数方程的解集视为向量空间，选取少量特殊点构造评价映射，再通过代入产生的函数值传播关系证明其核为零，从而由有限个函数值确定全部解并锁定解空间的基。

KoMal B4909

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得任意实数 $x\neq 0$ 和任意实数 y 都满足

$$xf(y)-yf(x)=f\left(\frac{y}{x}\right)$$

解

记所有解组成的集合为 V。由于原方程对未知函数是齐次线性的，V 是实向量空间。定义函数

$$\varphi(x)=\begin{cases}x-1/x, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$$

当 $y\neq 0$ 时，

$$x\varphi(y)-y\varphi(x)=x\left(y-\frac{1}{y}\right)-y\left(x-\frac{1}{x}\right)=\frac{y}{x}-\frac{x}{y}=\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

当 $y=0$ 时等式两边也都为 0，故 $\varphi\in V$。

考虑线性评价映射

$$E:V\to\mathbb{R},\qquad E(f)=f(2)$$

下面证明 $\ker E=\{0\}$。任取 $h\in\ker E$，即 $h(2)=0$。在原方程中取 $x=2$，得到

$$h(y/2)=2h(y)$$

把 y 换成 $2x$，便有 $h(2x)=h(x)/2$。另一方面，对任意 $x\neq 0$，在原方程中取 $y=2x$，得到

$$xh(2x)-2xh(x)=h(2)=0$$

所以 $h(2x)=2h(x)$。比较这两个缩放关系可知 $h(x)=0$ 对所有 $x\neq 0$ 成立；再在原方程中取 $(x,y)=(2,0)$，得到 $2h(0)=h(0)$，故 $h(0)=0$。因此 $\ker E=\{0\}$，即一个解由它在 2 处的值唯一确定。

由于 $\varphi(2)=3/2\neq 0$，对任意 $f\in V$，令 $c=2f(2)/3$，则 $E(f-c\varphi)=0$，从而 $f=c\varphi$。所以全部解为

$$f(x)=\begin{cases} c\,(x-1/x), & x\neq 0,\\ 0, & x=0 \end{cases}\qquad (c\in\mathbb{R})$$

Nordic 1998 P1

求所有的函数 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 使得对任意有理数 x,y 均有

$$f(x+y)+f(x-y)=2f(x)+2f(y)$$

解

原方程关于未知函数是齐次线性的，故其全体解构成有理数域上的向量空间 V。函数 $e(x)=x^2$ 显然属于 V。定义线性映射

$$E:V\longrightarrow\mathbb{Q},\qquad E(f)=f(1)$$

下面证明 E 为单射。

设 $g\in\ker E$，并以 $P(x,y)$ 表示 g 所满足的原方程。由 $P(x,0)$ 得 $g(0)=0$，由 $P(0,y)$ 得 $g(-y)=g(y)$。

在原方程中令 $x=nt$、$y=t$，其中 n 为非负整数，得到递推关系

$$g((n+1)t)+g((n-1)t)=2g(nt)+2g(t)$$

结合 $g(0)=0$，对 n 归纳可得

$$g(nt)=n^2g(t)$$

再由偶性可知此式对所有整数 n 都成立。

任取有理数 $q=a/b$，其中 $a\in\mathbb{Z}$、$b\in\mathbb{Z}_{>0}$。由于 $g(1)=0$，上式给出

$$0=g(1)=g\left(b\cdot\frac{1}{b}\right)=b^2g\left(\frac{1}{b}\right)$$

故 $g(1/b)=0$，进而

$$g(q)=g\left(a\cdot\frac{1}{b}\right)=a^2g\left(\frac{1}{b}\right)=0$$

因此 $g\equiv 0$，从而 E 为单射。

对任意 $f\in V$，函数 $f-f(1)e$ 属于 $\ker E$，故恒为零。因此全部解为

$$f(x)=cx^2\qquad (c\in\mathbb{Q})$$

Middle European 2011 Team P1

求所有的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得对任意实数 x,y 均有

$$y^2f(x)+x^2f(y)+xy=xyf(x+y)+x^2+y^2$$

解

答案为 $f(x)=1+cx$，其中 c 为任意实数。

令 $h(x)=f(x)-1$。消去题设方程两端相同的项后，得到

$$y^2h(x)+x^2h(y)=xyh(x+y) \tag{1}$$

记 V 为方程 (1) 的所有解组成的实线性空间。函数 $e(x)=x$ 属于 V。定义评价映射

$$E:V\longrightarrow\mathbb{R},\qquad E(h)=h(1)$$

由于 $E(e)=1$，映射 E 是满射。下面证明它是单射。

任取 $g\in\ker E$，则 g 满足式 (1)，且 $g(1)=0$。在式 (1) 中取 $y=0$，得到 $g(0)=0$；再取 $(x,y)=(1,-1)$，得到 $g(-1)=0$。然后分别取 $(x,y)=(x,1)$ 与 $(x,y)=(x+1,-1)$，可得

$$g(x)=xg(x+1)$$
$$g(x+1)=-(x+1)g(x)$$

于是

$$(x^2+x+1)g(x)=0$$

由于 $x^2+x+1>0$ 对所有实数 x 均成立，故 $g(x)=0$。这就证明了 $\ker E=\{0\}$。

因此 E 是同构，V 由 $e(x)=x$ 生成，所以 $h(x)=cx$，进而 $f(x)=1+cx$。反过来，直接代入即可验证这些函数均满足题设方程。

Silk Road MO 2004 P1

求所有的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得对任意实数 x,y 均有

$$(x+y)(f(x)-f(y))=(x-y)f(x+y)$$

解

答案为

$$f(x)=ax^2+bx$$

其中 a,b 为任意实数。

记 V 为题设方程的所有解组成的集合。由于方程关于未知函数是齐次线性的，V 是实线性空间。定义评价映射

$$E:V\longrightarrow\mathbb{R}^2,\qquad E(f)=(f(1),f(-1))$$

并令 $u(x)=x(x+1)/2$、$v(x)=x(x-1)/2$。直接代入可知 $u,v\in V$，而且

$$E(u)=(1,0),\qquad E(v)=(0,1)$$

故 E 是满射。

下面证明 E 是单射。任取 $g\in\ker E$，则 $g(1)=g(-1)=0$。把 g 代入题设方程，并分别取 $(x,y)=(x,1)$ 与 $(x,y)=(x+1,-1)$，得到

$$(x+1)g(x)=(x-1)g(x+1)$$
$$xg(x+1)=(x+2)g(x)$$

将第一式乘以 x，第二式乘以 $x-1$，可得

$$x(x+1)g(x)=(x-1)(x+2)g(x)$$

两端系数之差为 2，所以 $g(x)=0$ 对所有实数 x 均成立。于是 $\ker E=\{0\}$，从而 E 是同构。

因此对任意 $f\in V$，有

$$f=f(1)u+f(-1)v$$

也就是

$$f(x)=\frac{f(1)+f(-1)}{2}x^2+\frac{f(1)-f(-1)}{2}x$$

故每个解都具有所列形式。反过来，由 $u,v\in V$ 可知任意函数 $f(x)=ax^2+bx$ 都满足题设方程。

IMOSL 2018 A5

求所有函数 $f:\mathbb{R}_{>0}\to\mathbb{R}$，使得对任意 $x,y>0$ 都有

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)f(y)=f(xy)+f\left(\frac{y}{x}\right)$$

答案：所有解为

$$f(x)=C_1x+\frac{C_2}{x}$$

其中 C_1,C_2 为任意实数。

解

设 V 为原方程全部解组成的实向量空间。直接代入可知，函数

$$e_1(x)=x,\qquad e_2(x)=\frac{1}{x}$$

都属于 V，并且二者线性无关。下面证明 $\dim V\leqslant 2$。

定义线性映射

$$E:V\to\mathbb{R}^2,\qquad E(g)=\big(g(1),g(2)\big)$$

只需证明 $\ker E=\{0\}$。任取 $g\in\ker E$，则 $g(1)=g(2)=0$。将 g 所满足的方程记为 $P(x,y)$。

由 $P(x,1)$ 得

$$g(x)+g(1/x)=0$$

由 $P(2x,2)$ 及 $g(2)=0$ 得

$$g(4x)+g(1/x)=0$$

两式相减可知

$$g(4x)=g(x)$$

因此 $g(4y)=g(y)$；将上式中的 x 换成 $y/4$，又有 $g(y/4)=g(y)$。现在由 $P(4,y)$ 得

$$\frac{17}{4}g(y)=g(4y)+g(y/4)=2g(y)$$

故 $g(y)=0$ 对所有 $y>0$ 成立。于是 $\ker E=\{0\}$，所以 E 为单射，进而 $\dim V\leqslant 2$。

由于 e_1,e_2 是 V 中两个线性无关的函数，它们构成 V 的一组基。因此每个解都具有形式

$$f(x)=C_1x+\frac{C_2}{x}$$

其中 C_1,C_2 为任意实数。

KoMal B5459

求所有函数 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$，使得任意有理数 x,y 都满足

$$f(x)+f(y)=\frac{f(x+2y)+f(2x-y)}{5}$$

解

记所有解组成的集合为 V。原方程是齐次线性方程，因此 V 是有理数域上的向量空间。函数 $\varphi(x)=x^2$ 满足原方程，因为

$$(x+2y)^2+(2x-y)^2=5x^2+5y^2$$

故 $\varphi\in V$。

考虑线性评价映射

$$E:V\to\mathbb{Q},\qquad E(f)=f(1)$$

只需证明 $\ker E=\{0\}$。任取 $h\in\ker E$，并把它所满足的方程记为

$$P(x,y):\qquad h(x+2y)+h(2x-y)=5h(x)+5h(y)$$

由 $P(0,0)$ 得 $h(0)=0$；由 $P(x,0)$ 得

$$h(2x)=4h(x)$$

再结合 $P(0,x)$ 可得 $h(-x)=h(x)$，所以 h 是偶函数。

下面证明：对任意 $x \in \mathbb{Q}$ 和任意整数 n，都有 $h(nx) = n^2 h(x)$。先对非负整数 n 归纳。$n = 0, 1$ 时结论成立。设结论对所有小于 m 的非负整数成立。若 $m = 2k$，则

$$h(mx) = h(2kx) = 4h(kx) = 4k^2 h(x) = m^2 h(x)$$

若 $m = 2k+1$，其中 $k \geqslant 1$，则 $P(x, kx)$ 给出

$$h((2k+1)x) + h((2-k)x) = 5h(x) + 5h(kx)$$

由于 $|2-k| < m$，利用偶性和归纳假设可得

$$h(mx) = \left(5 + 5k^2 - (k-2)^2\right) h(x) = (2k+1)^2 h(x) = m^2 h(x)$$

故结论对所有非负整数成立，再由偶性知它对所有整数成立。

现在任取 $q = n/m \in \mathbb{Q}$，其中 $n \in \mathbb{Z}$、$m \in \mathbb{Z}_{>0}$。由于 $h(1) = 0$，上面的整数倍关系给出

$$0 = h(1) = h\left(m \cdot \frac{1}{m}\right) = m^2 h(1/m)$$

所以 $h(1/m) = 0$，进而 $h(q) = h(n/m) = n^2 h(1/m) = 0$。于是 $h \equiv 0$，即 $\ker E = \{0\}$。

因此 V 至多是一维空间。又因为 $\varphi \in V$ 且 $E(\varphi) = 1$，所以 $V = \mathrm{span}_{\mathbb{Q}}\{\varphi\}$。全部解为

$$f(x) = cx^2 \qquad (c \in \mathbb{Q})$$

Japan Final Round 2013 P2

求所有的函数 $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ 使得对任意整数 m, n 均有

$$f(m) + f(n) = f(mn) + f(m+n+mn)$$

解

原方程关于未知函数是齐次线性的，故其全体解构成实数域上的向量空间 V。定义函数 $e_0, e_1 : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ 如下：

$$e_0(k) = \begin{cases} 1, & 2 \mid k \\ 0, & 2 \nmid k \end{cases}, \qquad e_1(k) = \begin{cases} 0, & 2 \mid k \\ 1, & 2 \nmid k \end{cases}$$

逐一考察 m, n 的奇偶性可知 $e_0, e_1 \in V$。下面证明每个解都由它在 $1, 2$ 两点的函数值唯一确定。

定义线性映射

$$E : V \longrightarrow \mathbb{R}^2, \qquad E(f) = (f(1), f(2))$$

只需证明 E 为单射。设 $g \in \ker E$，并以 $P(m, n)$ 表示 g 所满足的原方程。于是 $g(1) = g(2) = 0$。由 $P(m, 1)$ 得

$$g(2m+1) = 0$$

故 g 在所有奇数处均为零。由 $P(m, -1)$ 又得 $g(-m) = g(m)$。

在 $P(2a, 2b+1)$ 中，第二个右端自变量 $2a+2b+1+2a(2b+1)$ 为奇数，故

$$g(2a) = g\big(2a(2b+1)\big)$$

这说明非零偶数处的函数值在乘以任意奇数后保持不变。令 $c_r = g(2^r)$，其中 $r \geqslant 1$。每个非零偶数都可写成 $2^r u$，其中 $r \geqslant 1$ 且 u 为奇数，因此它的函数值等于 c_r。

对 $1 \leqslant r < s$ 使用 $P(2^r, 2^s)$。由于

$$2^r + 2^s + 2^{r+s} = 2^r\big(1 + 2^{s-r} + 2^s\big)$$

且括号内为奇数，便有

$$c_r + c_s = c_{r+s} + c_r$$

从而 $c_s = c_{r+s}$。取 $r = 1$ 可知 $c_2 = c_3 = \cdots$。再由 $P(2,2)$ 得 $2c_1 = c_2 + c_3$。由于 $c_1 = g(2) = 0$，便有 $c_2 = c_3 = 0$，从而所有 c_r 都为零。最后，$P(-2,-2)$ 给出

$$2c_1 = c_2 + g(0)$$

故 $g(0) = 0$。因此 g 在所有偶数处也为零，即 $g \equiv 0$。这就证明了 E 为单射。

对任意 $f \in V$，函数 $f - f(2)e_0 - f(1)e_1$ 属于 $\ker E$，故恒为零。因此全部解为

$$f(k) = \begin{cases} a, & 2 \mid k \\ b, & 2 \nmid k \end{cases} \qquad (a, b \in \mathbb{R})$$

USAMO 2002 P4

求所有的函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 使得对任意实数 x, y 均有

$$f(x^2 - y^2) = xf(x) - yf(y)$$

解

答案为 $f(x) = cx$，其中 c 为任意实数。

记 V 为题设方程的所有解组成的实线性空间，并定义评价映射

$$E : V \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad E(f) = f(1)$$

函数 $e(x) = x$ 属于 V 且 $E(e) = 1$，所以 E 是满射。下面证明 $\ker E = \{0\}$。

任取 $g \in \ker E$。在题设方程中取 $y = 0$，得到

$$g(x^2) = xg(x) \tag{1}$$

所以原方程又可写为

$$g(x^2 - y^2) = g(x^2) - g(y^2)$$

从而对任意 $u, v \geqslant 0$ 均有

$$g(u - v) = g(u) - g(v) \tag{2}$$

式 (1) 给出 $g(0)=0$，再在式 (2) 中取 $u=0$，可知 $g(-v)=-g(v)$。当 $a,b\geqslant 0$ 时，在式 (2) 中取 $u=a+b$、$v=b$，得到 $g(a+b)=g(a)+g(b)$；当 $a,b\leqslant 0$ 时，同一结论由奇性得到。最后设 $a\geqslant 0>b$。若 $a+b\geqslant 0$，则对式 (2) 取 $u=a$、$v=-b$；若 $a+b<0$，则对式 (2) 取 $u=-b$、$v=a$，再利用奇性。两种情形都得到 $g(a+b)=g(a)+g(b)$。交换 a,b 后涵盖另一种异号次序，故 g 在 $\mathbb{R}$ 上可加。

由于 $g(1)=0$，可加性给出 $g(x+1)=g(x)$。一方面，由式 (1) 有

$$g((x+1)^2)=(x+1)g(x+1)=(x+1)g(x)$$

另一方面，由可加性及式 (1) 有

$$g((x+1)^2)=g(x^2)+2g(x)+g(1)=(x+2)g(x)$$

比较两式便得 $g(x)=0$。因此 $\ker E=\{0\}$，评价映射 E 是同构，且 V 由 $e(x)=x$ 生成。

所以任意解均为 $f(x)=f(1)x$。反过来，直接代入可知 $f(x)=cx$ 对任意实数 c 都满足题意。

Zhautykov 2015 P3

求所有的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得对任意实数 x,y 均有

$$f(x^3+y^3+xy)=x^2f(x)+y^2f(y)+f(xy)$$

解

原方程关于未知函数是齐次线性的，故其全体解构成实数域上的向量空间 V。函数 $e(x)=x$ 显然属于 V。定义线性映射

$$E:V\longrightarrow\mathbb{R},\qquad E(f)=f(1)$$

下面证明 E 为单射。

设 $g\in\ker E$，并以 $P(x,y)$ 表示 g 所满足的原方程。由 $P(1,0)$ 得 $g(0)=0$，再由 $P(x,0)$ 得

$$g(x^3)=x^2g(x)$$

在 $P(x,-x)$ 中消去两边共同出现的 $g(-x^2)$。当 $x\neq 0$ 时可得 $g(-x)=-g(x)$，而 $x=0$ 时此式也成立，故 g 为奇函数。

利用上述立方关系，$P(x,y)$ 可写成

$$g(x^3+y^3+xy)=g(x^3)+g(y^3)+g(xy)$$

另一方面，由 $P(x,-y)$ 及 g 的奇性可得

$$g(y^3+xy-x^3)=-g(x^3)+g(y^3)+g(xy)$$

两式相减，得到

$$g(x^3+y^3+xy)=2g(x^3)+g(y^3+xy-x^3)$$

任取实数 a,b，令 $x=\sqrt[3]{a}$。三次方程 $t^3+xt-b=0$ 至少有一个实根，取其中一个为 y，则 $y^3+xy=b$。代入上式便有

$$g(a+b)=2g(a)+g(b-a)$$

交换 a,b 后再将两式相加，并利用 g 的奇性，得到

$$g(a+b)=g(a)+g(b)$$

因此 g 是可加函数。

分别把 $x+1$ 与 $x-1$ 代入立方关系。利用可加性，一方面有

$$g\big((x+1)^3\big)+g\big((x-1)^3\big)=g(2x^3+6x)=2x^2g(x)+6g(x)$$

另一方面，由 $g(1)=0$ 可得 $g(x+1)=g(x-1)=g(x)$，故

$$g\big((x+1)^3\big)+g\big((x-1)^3\big)=\big((x+1)^2+(x-1)^2\big)g(x)=(2x^2+2)g(x)$$

比较两式可得 $4g(x)=0$，故 $g\equiv 0$。于是 E 为单射。

对任意 $f\in V$，函数 $f-f(1)e$ 属于 $\ker E$，故恒为零。因此全部解为

$$f(x)=cx\qquad(c\in\mathbb{R})$$

Mathematical Reflections U227

求所有连续可微函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使对任意满足 $ab+bc+ca=0$ 的实数 a,b,c，都有

$$f(a-b)+f(b-c)+f(c-a)=2f(a+b+c)$$

解

任取 $x,y\in\mathbb{R}$，可选择 t，使

$$(a,b,c)=(t,t+x,t+x+y),\qquad ab+bc+ca=0$$

取相应二次方程的一个根

$$t=\frac{-2x-y+\sqrt{x^2+xy+y^2}}{3}$$

便有 $a+b+c=\sqrt{x^2+xy+y^2}$。原方程于是化为

$$f(-x)+f(-y)+f(x+y)=2f\left(\sqrt{x^2+xy+y^2}\right)$$

令 $x=y=0$ 得 $f(0)=0$；令 $y=0$ 得 $f(-x)=f(x)$，所以 f 是偶函数。于是

$$f(x)+f(y)+f(x+y)=2f\left(\sqrt{x^2+xy+y^2}\right)$$

记 $g=f'$。在 $(x,y)\neq(0,0)$ 时分别对 x,y 求导并消去右端，再由连续性补上 $(x,y)=(0,0)$，得到

$$(x+2y)g(x)-(2x+y)g(y)+(y-x)g(x+y)=0$$

此外 g 连续、为奇函数且 $g(0)=0$。使用下面的引理。

引理：设 W 为所有连续奇函数 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 组成的集合，并要求每个 $g\in W$ 均满足

$$(x+2y)g(x)-(2x+y)g(y)+(y-x)g(x+y)=0$$

则 W 是实向量空间，且

$$W=\operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{x,x^3\}$$

引理证明：直接代入可知 x 与 x^3 都属于 W。固定 $z\neq0$，考虑线性评价映射

$$E_z:W\to\mathbb{R}^2,\qquad E_z(g)=(g(z),g(2z))$$

下面证明 $\ker E_z=\{0\}$。

任取 $h\in\ker E_z$，于是 $h(z)=h(2z)=0$。先说明零点传播规律：若 $k\in W$ 且 $k(w)=k(2w)=0$，其中 $w\neq0$，则 k 的零点集是加法子群。事实上，奇性说明零点关于取负封闭。若 $k(u)=k(v)=0$ 且 $u\neq v$，把 $(x,y)=(u,v)$ 代入函数方程，立即得到 $k(u+v)=0$。还需处理 $u=v$ 的情形。若 $u\neq\pm w$，则 $u+w$ 与 $u-w$ 都是零点，而且二者不相等，故 $2u=(u+w)+(u-w)$ 也是零点；若 $u=\pm w$，则结论由 $k(\pm2w)=0$ 直接得到。因此任意两个零点之和仍是零点。

对每个正整数 n，唯一选取形如 $Q_n(t)=A_nt+B_nt^3$ 的多项式，使它在 $t=z/n,2z/n$ 处与 h 相等；唯一性来自系数行列式 $6(z/n)^4\neq0$。函数 $h-Q_n$ 属于 W，并在 $z/n,2z/n$ 处为 0。由刚才的零点传播规律，它在这两点的所有整数倍处也为 0，特别是在 $z,2z$ 处为 0。而 $h(z)=h(2z)=0$，所以 $Q_n(z)=Q_n(2z)=0$。再次利用两点评价的唯一性可知 $Q_n\equiv0$，从而 $h(z/n)=h(2z/n)=0$。再作整数倍传播，得到 $h(rz)=0$ 对每个有理数 r 都成立。有理数倍的 z 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，结合连续性可得 $h\equiv0$。

因此 E_z 是单射，故 $\dim W\leqslant2$。由于 $x,x^3\in W$ 且二者线性无关，便有

$$W=\operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{x,x^3\}$$

引理得证。

由引理，存在实常数 c_1,c_3，使 $g(x)=c_1x+c_3x^3$。结合 $f(0)=0$ 积分可得

$$f(x)=\alpha x^2+\beta x^4$$

其中 α,β 为任意实常数。直接代入可验证 x^2 与 x^4 均满足原方程，所以这些函数恰为全部答案。